

1. 업무개요

기후대기본부 ☆☆☆☆☆☆처 ★★★★★★★부(이하 “★★★★★★부”라 함)는 탄소중립 실현 목적 달성을 위해 폐기물 분야 국가 온실가스 배출 통계 구축, 탄소중립 에듀센터 설립지원, 본부·부서 행정 총괄 업무를 수행하고 있다.

그리고, ★★★★★★부는 기존 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기의 장비 노후화 및 겨울철 기온 저하로 인한 기계 오작동과 측정 정확도 저하로 겨울에 현장 측정을 하지 않았으나, 측정 정확성을 확보하기 위해 겨울철 현장 측정이 가능하고, '**년 온실가스 공정시험 기준 신규 제정²⁾됨에 따라 공정시험 기준을 준수하고자 폐기물분야 온실가스 측정용 분석 장비를 '**. *. **.(내자), *. **.(외자)에 구매하였다.

[표 1] 폐기물 분야 온실가스 측정용 FTIR(적외선흡수분광법) 분석기 및 샘플링 시스템 구매 현황

구분	품목	수량	계약금액(원)	업체명
외자	FTIR 분석기 및 분석계 제어 소프트웨어 실행용 PC	--	---,---,---	(주)☐☐☐
내자	굴뚝용 샘플시스템	-	---,---,---	
	굴뚝용 포터블 샘플링 프루브	-		
	가스 컨디셔닝 유닛	--		
	무지향성 유속계	-		
	챔버 포집시스템 (통합소프트웨어 포함)	-		

1) FTIR(Fourier transform infrared rays): 적외선흡수분광법

2)'**년 온실가스 공정시험 기준 신규 제정

- (ES *****) 굴뚝연속자동측정기기 이산화탄소-적외선흡수분광법,
- (ES *****) 굴뚝연속자동측정기기 메탄-적외선흡수분광법

2. 관련규정 및 판단기준

●● 「물품관리예규(이하 “예규”라 함)」 제12조(선량한 관리자의 의무)에 따르면, 물품관리 사무를 담당하는 직원은 이 예규 그밖에 물품관리에 관한 법령 및 내규를 준수하여야 하며 선량한 관리자의 주의로써 물품을 관리하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고, 예규 제19조(보관의 방법)에 따르면, 물품출납담당은 보관하고 있는 물품을 성질별·품명별·규격별·상태별로 구분하여 정리하고 그 물품에 대한 이동 상황을 항시 명백히 하여야 하며, 제20조(출납명령)에 따라 분임물품관리자가 물품출납담당에게 물품을 출납하고자 할 때에는 출납하여야 할 물품의 분류·품명·규격 및 수량, 출납의 시기 등을 명백히하여 출납을 명령하여야 한다고 규정되어 있다.

또한, 예규 제45조(장표)에 따르면, 분임물품관리자·물품출납담당 또는 물품 운용자는 물품의 관리, 물품의 출납 또는 물품의 운용에 관하여 각각 장부 또는 카드를 비치하고, 관리하는 물품에 대한 이동 그밖에 필요한 사항을 기록하여야 하며, 별지 제2호서식에 따라 물품표찰의 표지를 물품 정면 좌측(상단)에 부착하도록 규정되어 있다.

따라서, ★★★★★★부는 구매한 폐기물 분야 온실가스 측정용 FTIR(적외선흡수분광법) 분석기 및 샘플링시스템에 대하여 「물품관리예규」에 따라 선량한 관리자의 주의로써 물품을 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 ★★★★★★부에서 구매한 “폐기물 분야 온실가스 측정용 FTIR(적외선흡수분광법) 분석기 및 샘플링 시스템”에 대하여 물품관리 및 운영 현황을 확인 한 결과, 아래와 같은 미흡한 사항을 확인하였다.

첫 번째, ★★★★★★부는 구매한 온실가스 측정기 **대(부속장비 포함)를 ◆◆◆◆◆부 <<<<실험동(풍동) 임시 사무실에 보관하고 있으나, 계측기기는 기기의 정밀도와 정확도를 유지하고 수명을 연장할 수 있도록 온도, 습도, 먼지, 진동 등 외부 환경으로부터 기기를 보호하여야 하고, 정기적인 교정을 통해 정확도를 유지하여야 한다.

그러나, 현장 확인 결과, [표 *]와 같이 외부 환경으로부터 기기를 보호하기 위한 관련 설비가 미설치되었으며, 교정을 위한 가스를 별도 장소에 분리 보관하고 있어 교정 시마다 가스를 차량으로 이송 후 <<<<실험동에서 교정하고 있어 정기적인 교정에 어려움이 있었다. 다만, 장비 권고 보관환경은 적합하였다.

[표 *] 장비(***** *) 권고 보관환경 예시 및 일반적인 측정기기 보관 기준 준수 여부

구 분		관리 필요성	매뉴얼 기준	현장 확인
장비 권고 보관환경	온도	특정온도에서 최적 성능 발휘(부식, 결로 방지)	-**℃~+**℃	적합
	습도	특정습도에서 최적 성능 발휘(부식, 결로 방지)	상대습도 **% 미만	일부 적합
	먼지/오염	오작동이나 성능저하 유발(센서 오염 방지)	Pollution Degree 2 ³⁾	적합
일반적인 측정기기 보관기준	온도	특정온도에서 최적 성능 발휘(부식, 결로 방지)	노점이상(-**~**℃)	미설치
	습도	특정습도에서 최적 성능 발휘(부식, 결로 방지)	상대습도 **%~*8%	미설치
	먼지/오염	오작동이나 성능저하 유발(센서 오염 방지)	청정하고 통풍 잘 되는 장소	미설치
	직사광선 차단	오작동이나 성능저하 유발(기기 성능 유지)	직사광선/열원 노출 방지	미설치
	진동/충격 방지	민감한 부품 손상 및 충격 발생(측정 안정성 확보)	고정된 위치, 진동 최소화	미설치

3) Pollution Degree *: 일반적인 실내 환경(일상적인 먼지나 수분 증기가 존재할 수 있으나 결로는 발생하지 않음)

따라서, ★★★★★★★부는 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기의 정밀도와 정확도를 유지하고 수명을 연장할 수 있도록 측정장비 보관 기준에 맞는 환경을 조성할 필요가 있다.

두 번째, ★★★★★★★부는 「물품관리에규」 제19조(보관의 방법)에 따라 물품을 성질별·품명별·규격별·상태별로 구분하여 정리하여야 하며, 제20조(출납 명령)에 따라, 물품을 출납하고자 할 때에는 출납하여야 할 물품의 분류·품명·규격 및 수량, 출납의 시기 등을 명백히하여 출납하여야 하나, 확인 결과, 물품 구분 및 정리가 일부 미흡하였으며, 출납을 확인할 수 있는 장부 출납일지 또는 카드를 현장에 비치되지 않아 장비 출납 여부를 확인할 수 없었다.

[그림 *] 측정기기 물품 구분 및 정리 상태

<삭제>	<삭제>
물품 구분별 정리 상태(성질별·품명별·규격별·상태별) 일부 미흡	

그리고 「물품관리에규」 별지 제2호 서식에 따라 물품표찰의 표지를 물품 정면 좌측(상단)에 부착하여야 하나, [그림 2]와 같이 물품표찰 표지를 부착하지 않았고, 디지털예산회계시스템(*****) 자산대장 목록을 확인한 결과, 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기 **대에 대해서만 자산으로 등록되어 있고, 소프트웨어 실행용 PC(노트북) 등 부속 장비는 미등록되어 있어 개별 장비 분실 및 관리

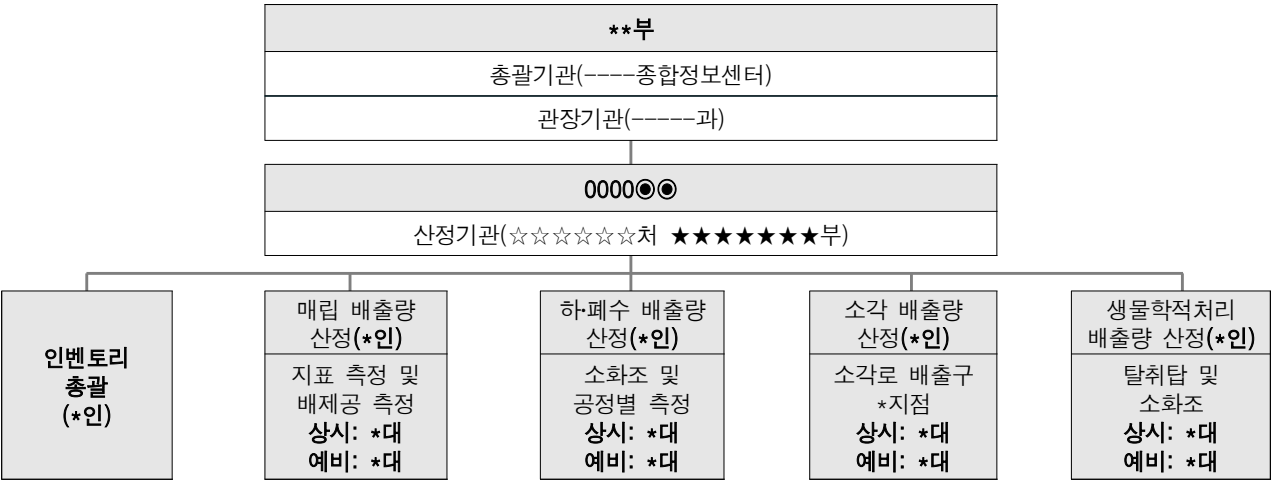
취약점을 최소화할 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

[그림 *] 측정기 물품표찰 표시 미부착

<삭제>	<삭제>
측정기 물품표찰 표시(좌측(상단)) 미부착	「물품관리예규」 별지 제2호서식

세 번째, ★★★★★★★부는 ****년 ☞☞협정 이후 각국의 감축목표에 대한 측정·보고·검증 체제가 더욱 강화되고, 고유 배출계수를 통한 배출량 산정이 중요시됨에 따라 온실가스 배출시설에서의 현장 측정을 통한 국가 고유 온실가스 배출계수 개발 및 검증을 추진하고자 사업 직제를 인벤토리 총괄(*인) 및 분야별 담당(**인)으로 구성하였으나, 실 운영 인력은 인사발령에 따라 유동적이지만 감사일 현재 *명으로 운영하고 있었다.

[표 *] 온실가스 배출시설 현장 측정 직제 및 측정 장비 운영 현황



그리고, 온실가스 배출량을 산정하고자 [표 3]과 같이 **대(상시 *대, 예비 *대) 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기를 구매하여 매립, 하·폐수, 소각, 생물학적 처리 배출시설 현장에 온실가스를 측정하고 있다.

이에 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기 구매('**. *월) 후 실사용 현황을 확인한 결과, **대 분석기 중 *대 분석기만 실사용하였고, *대 분석기는 실사용 없이 교정만 실시하였다.

특히 미사용 중인 분석기 ●●●●●, ●●●●●, ●●●●●*대는 교정불량으로 외자업체(☒☒)에 수리를 요구하였으며, 감사일 현재까지도 사용하지 않고 있었다.

[표 *] 온실가스 배출시설 현장 측정 직제 및 측정 장비 운영 현황

측정기기명	합계	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*	'**.*
●●●●●	*	*				*						
●●●●●	*											
●●●●●	*					'**.*.*~**.*.* 수리 후 입고(해외)						
●●●●●	**		*	*	*							**
●●●●●	*											
●●●●●	**	*		*	*	*						
●●●●●	*											
●●●●●	*											
●●●●●	**	*	**	*	**	**						*
●●●●●	*				'**.*.*.*~현재 수리 중(해외)							
●●●●●	*											
●●●●●	**		*	*		**					*	
●●●●●	*		'**.*.*.*~**.*.*.* 수리 후 입고(해외)									
●●●●●	*											

이와 같이 측정기 운영 실적이 저조한 사유는 인력 부족 및 장비 사용에 대

한 숙련도 미흡으로 확인됨에 따라, ★★★★★★★부는 인력 운영 및 분석기 숙련도 강화 등 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기의 활용도를 향상 시킬 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(●●●●●처장)는 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기의 선량한 관리자의 주의로써 물품 관리·보관 및 운영을 미흡하게 한 기후대기본부 ☆☆☆☆☆☆처 ★★★★★★★부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 기후대기이사(☆☆☆☆☆☆처장)는 폐기물 분야 온실가스 측정용 분석기에 대하여 운영 활용도 향상 및 효율적 관리·보관 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】